(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212057383 U
(45)授权公告日 2020.12.01

(21)申请号 202020653336.9

(22)申请日 2020.04.26

(73)专利权人 山西山安蓝天节能科技股份有限公司
地址 030021 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号
专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

(72)发明人 孟金英 张志强 崔峻 李晓斌 刘露露 赵晨阳 杨英杰 张志鹏

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
F24B 1/183(2006.01)
F24B 1/189(2006.01)
F24B 1/199(2006.01)
F24D 15/02(2006.01)
F23J 15/02(2006.01)
B02C 4/02(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

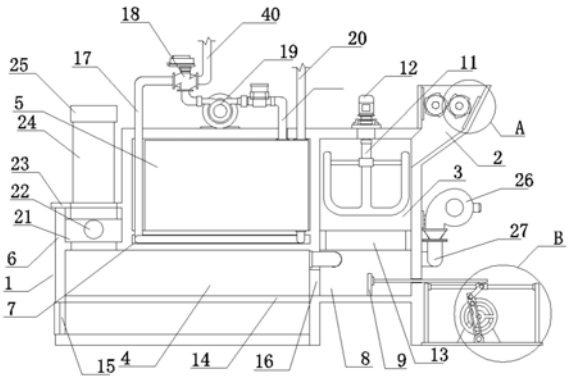
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种生物质直燃块装式供热装置

(57)摘要

本实用新型涉及供热技术领域，具体为一种生物质直燃块装式供热装置，包括壳体，所述壳体包括进料斗、搅拌罐、燃烧室、保温水箱、柴灶和加热夹层，所述进料斗与搅拌罐连接，所述搅拌罐下端连接有送料室，所述送料室内设有送料板，所述送料板连接有送料组件，所述送料室的一侧与燃烧室连接，所述加热夹层和柴灶均设置在燃烧室的上端，所述保温水箱设置在加热夹层的上端；利用了生物质材料进行燃烧供暖，可使用农作物废弃物、木材、木材废弃物和动物粪便等材料，降低了电力消耗，可对多个用户进行供热，适合农村地区使用，降低了用户的供热开支；且通过设置柴灶，可通过燃烧物料产生的热能烹饪食物，满足用户的实际需求。



CN 212057383 U

1.一种生物质直燃块装式供热装置，包括壳体(1)，其特征在于，所述壳体(1)包括进料斗(2)、搅拌罐(3)、燃烧室(4)、保温水箱(5)、柴灶(6)和加热夹层(7)，所述进料斗(2)与搅拌罐(3)连接，所述搅拌罐(3)下端连接有送料室(8)，所述送料室(8)内设有送料板(9)，所述送料板(9)连接有送料组件，所述送料室(8)的一侧与燃烧室(4)连接，所述加热夹层(7)和柴灶(6)均设置在燃烧室(4)的上端，所述保温水箱(5)设置在加热夹层(7)的上端。

2.根据权利要求1所述的一种生物质直燃块装式供热装置，其特征在于，所述进料斗(2)内设有两组破碎辊(39)，所述进料斗(2)的两侧壁表面还固定连接有防护板(10)，两组所述破碎辊(39)的外部连接有破碎电机的输出轴，所述破碎电机固定连接于壳体(1)外壁。

3.根据权利要求1所述的一种生物质直燃块装式供热装置，其特征在于，所述搅拌罐(3)内设有搅拌轴(11)，所述搅拌轴(11)的上端通过联轴器连接有搅拌电机(12)的输出轴，所述搅拌电机(12)固定连接在搅拌罐(3)的上端，所述搅拌罐(3)的下端设有排料口(13)，所述排料口(13)内设有电动闸门。

4.根据权利要求1所述的一种生物质直燃块装式供热装置，其特征在于，所述燃烧室(4)内固定连接有燃烧架(14)，所述燃烧室(4)的一侧设有清灰口(15)，所述清灰口(15)位于燃烧架(14)的下方，所述燃烧室(4)和送料室(8)之间设有送料口(16)，所述送料口(16)内设有防火电动闸门。

5.根据权利要求1所述的一种生物质直燃块装式供热装置，其特征在于，所述加热夹层(7)的内部排布有加热管(17)，所述加热管(17)的一端通过电磁阀连接在保温水箱(5)的底部，所述加热管(17)的另一端连接有三通阀(18)的进水口一，所述三通阀(18)的出水口通过管道连接有水泵(19)的进水口，所述水泵(19)的出水口通过管道连接保温水箱(5)，所述三通阀(18)的进水口二连接有进水管(40)，所述保温水箱(5)还连接有出水管(20)。

6.根据权利要求1所述的一种生物质直燃块装式供热装置，其特征在于，所述柴灶(6)的内部设有灶膛(21)，所述灶膛(21)内连接有烟气通道(22)，所述灶膛(21)的上端设有灶台(23)。

7.根据权利要求6所述的一种生物质直燃块装式供热装置，其特征在于，所述烟气通道(22)连接有排烟管(24)，所述排烟管(24)的上端设有空气滤清器(25)。

8.根据权利要求1所述的一种生物质直燃块装式供热装置，其特征在于，所述壳体(1)的外壁固定有抽风机(26)，所述抽风机(26)连接有吹风管道(27)的一端，所述吹风管道(27)的另一端连接于燃烧室(4)。

9.根据权利要求1所述的一种生物质直燃块装式供热装置，其特征在于，所述送料组件包括底座(28)，所述底座(28)的上端固定连接有固定架(29)和送料电机(30)，且所述底座(28)的上端还铰接有连杆一(31)的一端，所述固定架(29)的上端固定连接有滑杆(32)，所述滑杆(32)上滑动连接有滑套(33)，所述滑套(33)的上端固定连接有连接杆(34)的一端，所述连接杆(34)的另一端固定连接于送料板(9)，所述滑套(33)还铰接有连杆二(35)的一端，所述连杆二(35)的另一端铰接于连杆一(31)，所述连杆一(31)的表面设有滑动孔(36)，所述滑动孔(36)内滑动连接有滑块(37)，所述送料电机(30)的输出轴连接有转盘(38)，所述转盘(38)的表面固定连接滑块(37)。

一种生物质直燃块装式供热装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及供热技术领域，具体为一种生物质直燃块装式供热装置。

背景技术

[0002] 供热是指向建筑物供给热量，保持室内一定温度。供热是人类最早发展起来的建筑环境控制技术。人类自从懂得用火以来，为抵御寒冷对生存的威胁，实用新型了火炕、火炉、火墙、火地等供暖方式，这是最早的供暖设备与系统，有的至今还在被应用。发展到今天，供暖设备与系统，在对人的舒适感和卫生、设备的美观和灵巧、系统和设备的自动控制、系统形式的多样化、能量的有效利用等方面都有着长足的进步。

[0003] 但在广大农村地区，仍存在通过柴灶和火炕等供暖方式，不但操作不便、影响环境，而且也具有极大的安全隐患。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种生物质直燃块装式供热装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种生物质直燃块装式供热装置，包括壳体，所述壳体包括进料斗、搅拌罐、燃烧室、保温水箱、柴灶和加热夹层，所述进料斗与搅拌罐连接，所述搅拌罐下端连接有送料室，所述送料室内设有送料板，所述送料板连接有送料组件，所述送料室的一侧与燃烧室连接，所述加热夹层和柴灶均设置在燃烧室的上端，所述保温水箱设置在加热夹层的上端。

[0006] 优选的，所述进料斗内设有两组破碎辊，所述进料斗的两侧壁表面还固定连接有防护板，两组所述破碎辊的外部连接有破碎电机的输出轴，所述破碎电机固定连接于壳体外壁。

[0007] 优选的，所述搅拌罐内设有搅拌轴，所述搅拌轴的上端通过联轴器连接有搅拌电机的输出轴，所述搅拌电机固定连接在搅拌罐的上端，所述搅拌罐的下端设有排料口，所述排料口内设有电动闸门。

[0008] 优选的，所述燃烧室内固定连接有燃烧架，所述燃烧室的一侧设有清灰口，所述清灰口位于燃烧架的下方，所述燃烧室和送料室之间设有送料口，所述送料口内设有防火电动闸门。

[0009] 优选的，所述加热夹层的内部排布有加热管，所述加热管的一端通过电磁阀连接在保温水箱的底部，所述加热管的另一端连接有三通阀的进水口一，所述三通阀的出水口通过管道连接有水泵的进水口，所述水泵的出水口通过管道连接保温水箱，所述三通阀的进水口二连接有进水管，所述保温水箱还连接有出水管。

[0010] 优选的，所述柴灶的内部设有灶膛，所述灶膛内连接有烟气通道，所述灶膛的上端设有灶台。

[0011] 优选的，所述烟气通道连接有排烟管，所述排烟管的上端设有空气滤清器。

[0012] 优选的，所述壳体的外壁固定有抽风机，所述抽风机连接有吹风管道的一端，所述吹风管道的另一端连接于燃烧室。

[0013] 优选的，所述送料组件包括底座，所述底座的上端固定连接有固定架和送料电机，且所述底座的上端还铰接有连杆一的一端，所述固定架的上端固定连接有滑杆，所述滑杆上滑动连接有滑套，所述滑套的上端固定连接有连接杆的一端，所述连接杆的另一端固定连接于送料板，所述滑套还铰接有连杆二的一端，所述连杆二的另一端铰接于连杆一，所述连杆一的表面设有滑动孔，所述滑动孔内滑动连接有滑块，所述送料电机的输出轴连接有转盘，所述转盘的表面固定连接滑块。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0015] 1)该生物质直燃块装式供热装置，利用了生物质材料进行燃烧供暖，可使用农作物废弃物、木材、木材废弃物和动物粪便等材料，降低了电力消耗，可对多个用户进行供热，适合农村地区使用，降低了用户的供热开支；且通过设置柴灶，可通过燃烧物料产生的热能烹饪食物，满足用户的实际需求。

[0016] 2)该生物质直燃块装式供热装置，通过设置破碎辊，可对物料进行粗破碎，并通过搅拌罐混合物料，可保证不同的生物质材料分布均匀，避免了因不同的大件物料因燃点不同导致燃烧不充分的情况发生。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0019] 图2为图1的A部分局部放大示意图；

[0020] 图3为图1的B部分局部放大示意图；

[0021] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

[0022] 1壳体、2进料斗、3搅拌罐、4燃烧室、5保温水箱、6柴灶、7加热夹层、8送料室、9送料板、10防护板、11搅拌轴、12搅拌电机、13排料口、 14燃烧架、15清灰口、16送料口、17加热管、18三通阀、19水泵、20出水管、21灶膛、22烟气通道、23灶台、24排烟管、25空气滤清器、26抽风机、 27吹风管道、28底座、29固定架、30送料电机、31连杆一、32滑杆、33滑套、34连接杆、35连杆二、36滑动孔、37滑块、38转盘、39破碎辊、40进水管。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅图1～3，本实用新型提供以下技术方案：

[0025] 实施例一

[0026] 一种生物质直燃块装式供热装置，包括壳体1，壳体1包括进料斗2、搅拌罐3、燃烧室4、保温水箱5、柴灶6和加热夹层7，进料斗2与搅拌罐3 连接，搅拌罐3下端连接有送料室8，送料室8内设有送料板9，送料板9连接有送料组件，送料室8的一侧与燃烧室4连接，加热夹层7和柴灶6均设置在燃烧室4的上端，保温水箱5设置在加热夹层7的上端，利用了生物质材料进行燃烧供暖，可使用农作物废弃物、木材、木材废弃物和动物粪便等材料，降低了电力消耗，可对多个用户进行供热，适合农村地区使用，降低了用户的供热开支。

[0027] 其中，进料斗2内设有两组破碎辊39，进料斗2的两侧壁表面还固定连接有防护板10，两组破碎辊39的外部连接有破碎电机的输出轴，破碎电机固定连接于壳体1外壁；搅拌罐3内设有搅拌轴11，搅拌轴11的上端通过联轴器连接有搅拌电机12的输出轴，搅拌电机12固定连接在搅拌罐3的上端，搅拌罐3的下端设有排料口13，排料口13内设有电动闸门，通过设置破碎辊 39，可对物料进行粗破碎，并通过搅拌罐3混合物料，可保证不同的生物质材料分布均匀，避免了因不同的大件物料因燃点不同导致燃烧不充分的情况发生。

[0028] 其中，燃烧室4内固定连接有燃烧架14，燃烧室4的一侧设有清灰口15，清灰口15位于燃烧架14的下方，燃烧室4和送料室8之间设有送料口16，送料口16内设有防火电动闸门。

[0029] 其中，加热夹层7的内部排布有加热管17，加热管17的一端通过电磁阀连接在保温水箱5的底部，加热管17的另一端连接有三通阀18的进水口一，三通阀18的出水口通过管道连接有水泵19的进水口，水泵19的出水口通过管道连接保温水箱5，三通阀18的进水口二连接有进水管40，保温水箱5还连接有出水管20。

[0030] 其中，柴灶6的内部设有灶膛21，灶膛21内连接有烟气通道22，灶膛 21的上端设有灶台23，设置柴灶6，可通过燃烧物料产生的热能烹饪食物，满足用户的实际需求。

[0031] 其中，烟气通道22连接有排烟管24，排烟管24的上端设有空气滤清器 25。

[0032] 其中，壳体1的外壁固定有抽风机26，抽风机26连接有吹风管道27的一端，吹风管道27的另一端连接于燃烧室4。

[0033] 其中，送料组件包括底座28，底座28的上端固定连接有固定架29和送料电机30，且底座28的上端还铰接有连杆一31的一端，固定架29的上端固定连接有滑杆32，滑杆32上滑动连接有滑套33，滑套33的上端固定连接有连接杆34的一端，连接杆34的另一端固定连接于送料板9，滑套33还铰接有连杆二35的一端，连杆二35的另一端铰接于连杆一31，连杆一31的表面设有滑动孔36，滑动孔36内滑动连接有滑块37，送料电机30的输出轴连接有转盘38，转盘38的表面固定连接滑块37。

[0034] 实施例二

[0035] 一种生物质直燃块装式供热装置的供热方法，包括：

[0036] 一，将农作物废弃物、木材、木材废弃物和动物粪便等生物质物料放入进料斗2内，并通过破碎辊39对物料进行粗破碎；

[0037] 二，破碎后的物料通过排料口13排入送料室8内，通过送料组件带动送料板9将物料送入燃烧室4内并关闭送料口16处的电动闸门；

[0038] 三，点燃引火材料后通过柴灶6扔入燃烧室4内，引火材料点燃燃烧室4 内的物料；

[0039] 四，三通阀18连通进水管40和水泵19，水泵19向保温水箱5内送水，再通过三通阀18连接加热管17和水泵19，加热管17处的电磁阀打开，水泵 19将把保温水箱5内的水通过加热管17再导入保温水箱5形成循环水路，燃烧室4内燃烧的物料对加热夹层7内加热管17

内的水进行加热，保温水箱5 内的水加热后可通过出水管20为建筑内设备供水；

[0040] 五，抽风机26将空气通过吹风管道27导入燃烧室4内助燃，燃烧产生的烟气通过灶膛21的烟气管道22进入排烟管24，并通过空气滤清器25过滤后排出；

[0041] 六，燃烧室4的物料燃烧完成后，灰烬通过燃烧架14落入燃烧室4底部，通过清灰口15清理灰烬。

[0042] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0043] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0044] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型受权利要求书和其全部范围和等效物的限制。

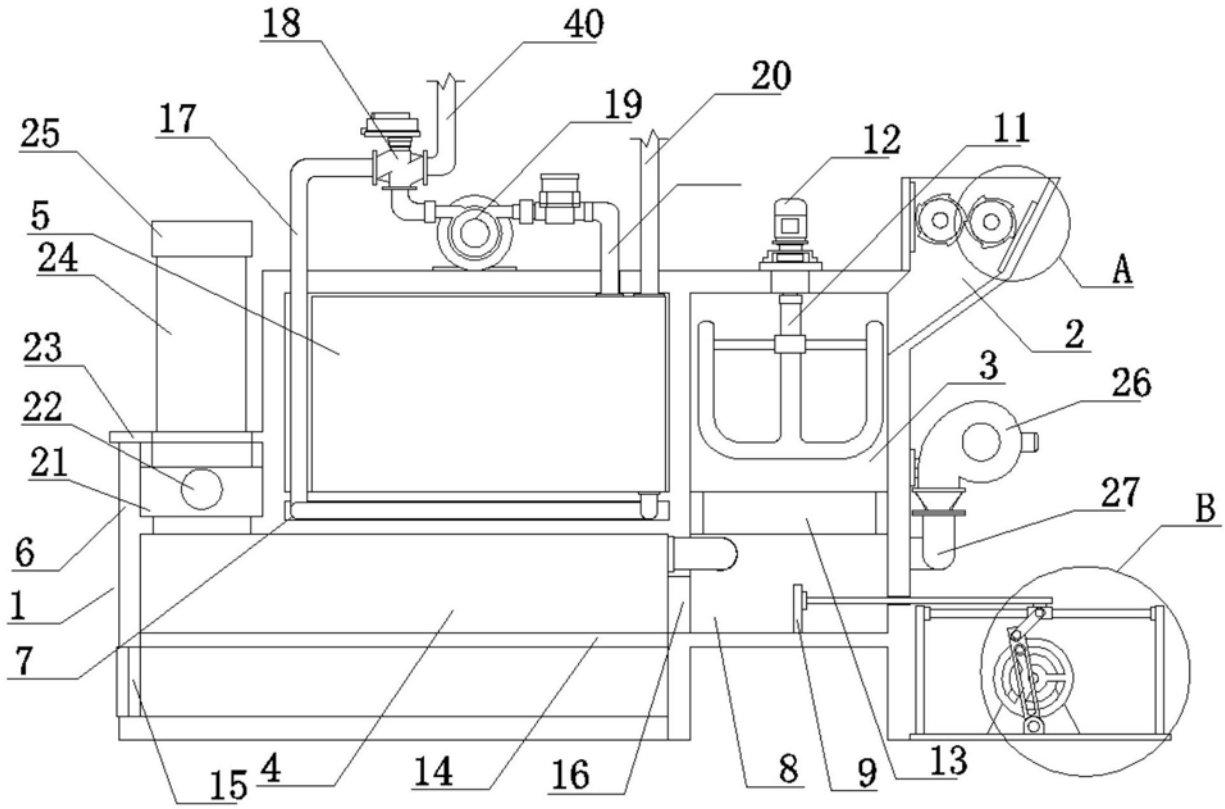

18
40
20
19
17
25
12
11
5
24
A
2
23
3
26
22
21
27
B
6
1
7
15
4
14
16
8
9
13

图1

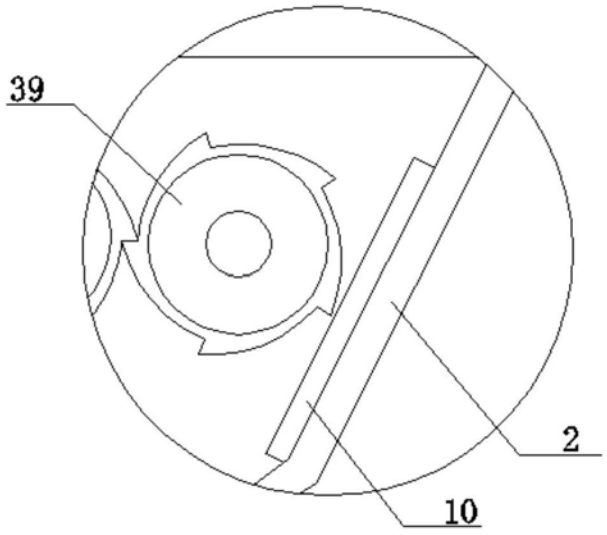

39
2
10

图2

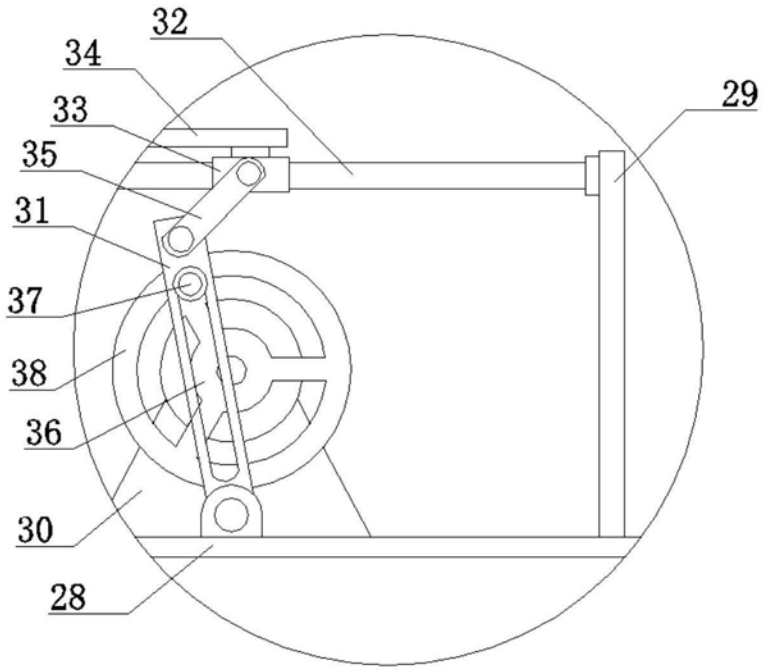


图3